ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

HỆ THỐNG GHI CHỈ SỐ NƯỚC THÔNG MINH DỰA TRÊN NB-IoT VÀ AI OCR

BÁO CÁO ĐỒ ÁN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

GVHD: Thầy Lê Trọng Nhân

HỘI ĐỒNG: 10L Đồ án môn học Kỹ thuật Máy tính

SVTH: Nguyễn Minh Hưng - 2211367

Lê Quang Trưng - 2213730

Nguyễn Văn Huynh - 2211315

1. Tổng Quan & Đặt Vấn Đề

⚠️ Thực Trạng & Nhược Điểm

- **Ghi thủ công:** Tốn kém nhân sự, sai sót do con người (nhìn/ghi nhầm), thiếu minh bạch.
- **Đồng hồ điện tử:** Chi phí đầu tư hạ tầng quá lớn (thay thế toàn bộ), lãng phí đồng hồ cơ cũ.
- **Bộ đếm xung:** Sai số tích lũy theo thời gian, không có hình ảnh đối soát khiếu nại.

💡 Giải Pháp Đề Xuất

- Phát triển module **Add-on (Retrofit)** gắn trên đồng hồ cũ.
- Tự động hóa 100% bằng công nghệ **NB-IoT** và **AI OCR**.
- Cung cấp **bằng chứng hình ảnh** thực tế.
- Khắc phục sai số cộng dồn (Reset sai số mỗi lần đọc).



2. Mục Tiêu Đề Tài

Phần cứng IoT

Thiết kế module nhỏ gọn, chuẩn IP67, tích hợp Camera, hoạt động bền bỉ trong hộp kỹ thuật.

AI & Xử lý ảnh

Xây dựng mô hình AI nhận diện chính xác chỉ số nước từ ảnh chụp, thay thế mắt người.

Tự chủ Năng lượng

Tối ưu hóa năng lượng (Deep Sleep) kết hợp thu hoạch năng lượng từ dòng chảy (Turbine).



Nguồn tham khảo: gemini

3. Phân Tích Yêu Cầu Hệ Thống

Yêu Cầu Chức Năng

- **Thu thập dữ liệu:** Tự động chụp ảnh mặt đồng hồ định kỳ hoặc theo lệnh yêu cầu, có đèn Flash/LED trợ sáng trong môi trường tối.
- **Xử lý tại biên (Edge Processing):** Tiền xử lý ảnh (cắt/crop vùng quan tâm), nén JPEG và chuyển đổi định dạng để tối ưu băng thông.
- **Truyền thông tin cậy:** Sử dụng mạng NB-IoT xuyên thấu tốt và giao thức MQTT để truyền tải dữ liệu về Server.
- **Tự chủ năng lượng:** Tự động thu hoạch năng lượng tái tạo từ dòng chảy (Turbine nước) để sạc pin và giám sát điện áp hệ thống.

Yêu Cầu Phi Chức Năng

- **Thiết kế vật lý:** Nhỏ gọn, dạng module gắn thêm (Add-on) lên đồng hồ cũ, lắp vừa hộp bảo vệ tiêu chuẩn.
- **Hiệu suất năng lượng:** Dòng tiêu thụ chế độ ngủ cực thấp (< 50μA), đảm bảo vận hành liên tục 1-2 năm theo mô hình "Self-powered".
- **Độ bền môi trường:** Chống nước/bụi chuẩn IP67/IP68, chịu được độ ẩm cao và ngập nước tạm thời.
- **Tính ổn định:** Hoạt động ổn định khi vận hành.
- **Tính kinh tế:** Tối ưu chi phí linh kiện, thấp hơn so với việc thay thế toàn bộ bằng đồng hồ điện tử.

4. Tham Số Triển Khai & Chỉ số Đánh Giá Hiệu Năng

Tham số triển khai hệ thống

- **Thiết kế vật lý:** Dạng Module gắn kèm (Add-on).
- **Tiêu chuẩn bảo vệ:** IP67 / IP68.
- **Kết nối mạng:** Công nghệ NB-IoT, hỗ trợ Band 3 (1800 MHz) và ưu tiên Band 8 (900 MHz).
- **Nguồn năng lượng:** Pin kết hợp Tua bin nước mini để tự sạc (Self-powered).
- **Nhiệt độ hoạt động:** Từ -10°C đến +60°C.
- **Cường độ ánh sáng**
- **Hình ảnh đầu vào:** Độ phân giải VGA (640x480) hoặc SVGA (800x600), định dạng nén JPEG.

Chỉ số đánh giá hiệu năng

Đánh giá Truyền thông

- Tỷ lệ chuyển gói tin
- Độ trễ

Đánh giá AI & Xử lý ảnh

- Độ chính xác nhận diện: Tỷ lệ nhận diện đúng các chữ số trên đồng hồ so với thực tế.

Đánh giá Năng lượng

- Dòng tiêu thụ : Đo đạc dòng điện trong một chu kỳ hoạt động hoàn chỉnh.
- Khả năng bù năng lượng: Hiệu suất sạc lại của tua bin nước so với mức tiêu hao của thiết bị.

Đánh giá độ ổn định

- Khả năng hoạt động không lỗi của hệ thống trong thời gian vận hành.

5. Phân Tích Đánh Đổi

Chất lượng Ảnh vs. Tốc độ

Chọn: Ảnh VGA + Nén mạnh.

(Đủ để AI đọc, tiết kiệm pin & băng thông)

Xử lý tại Biên vs. Server

Chọn: Server (Fat Server).

(Giảm tải cho CPU biên, kéo dài tuổi thọ pin)

Phản hồi Tức thì vs. Pin

Chọn: Độ trễ 1-2h.

(Ưu tiên tuổi thọ pin cho thiết bị đo đếm)

Nguồn vs. Độ phức tạp

Chọn: Mạch nguồn phức tạp.

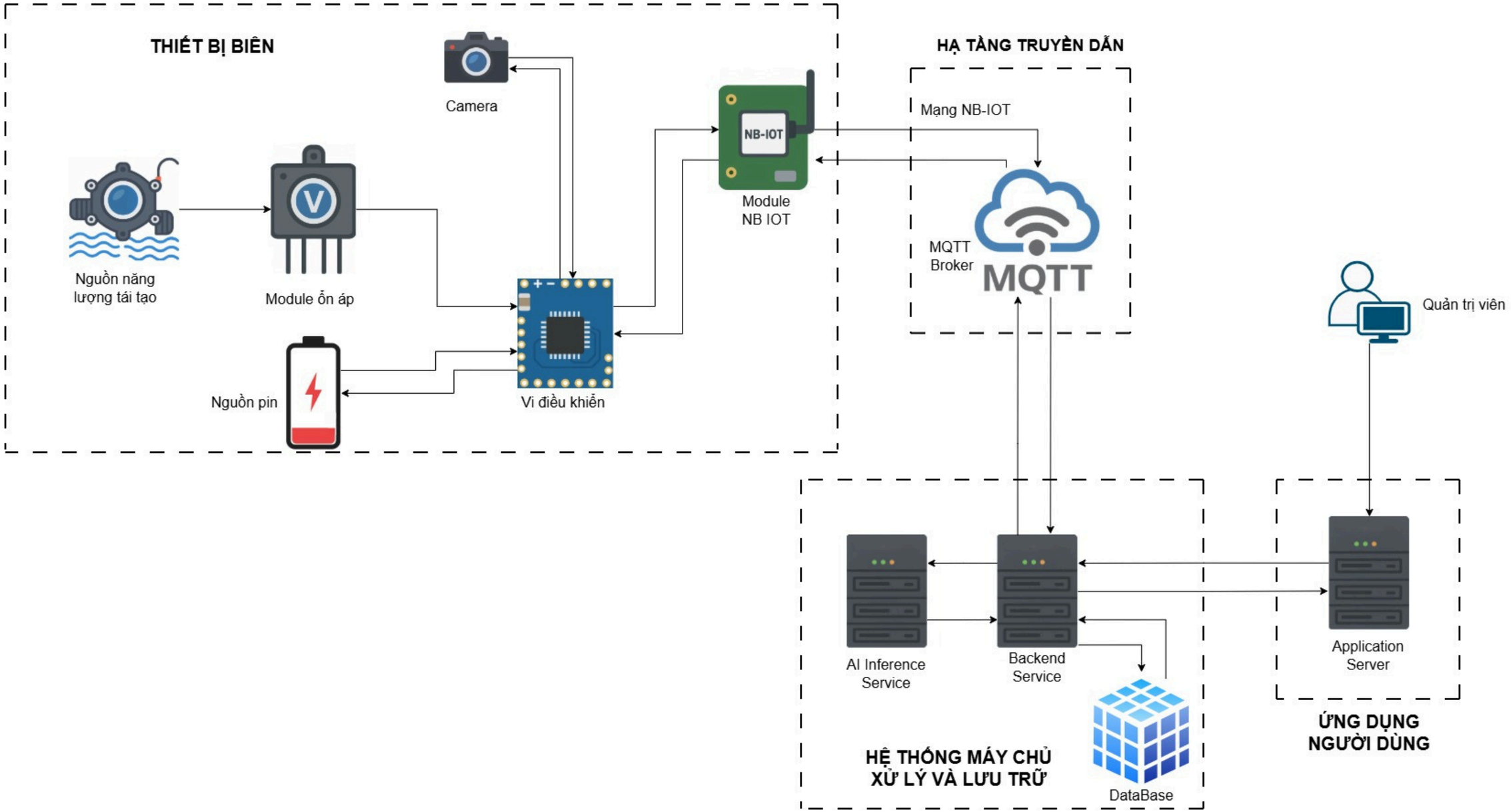
(Bảo vệ MCU khỏi điện áp biến thiên của Turbine)

Kiến trúc nguyên khối so với phân tán

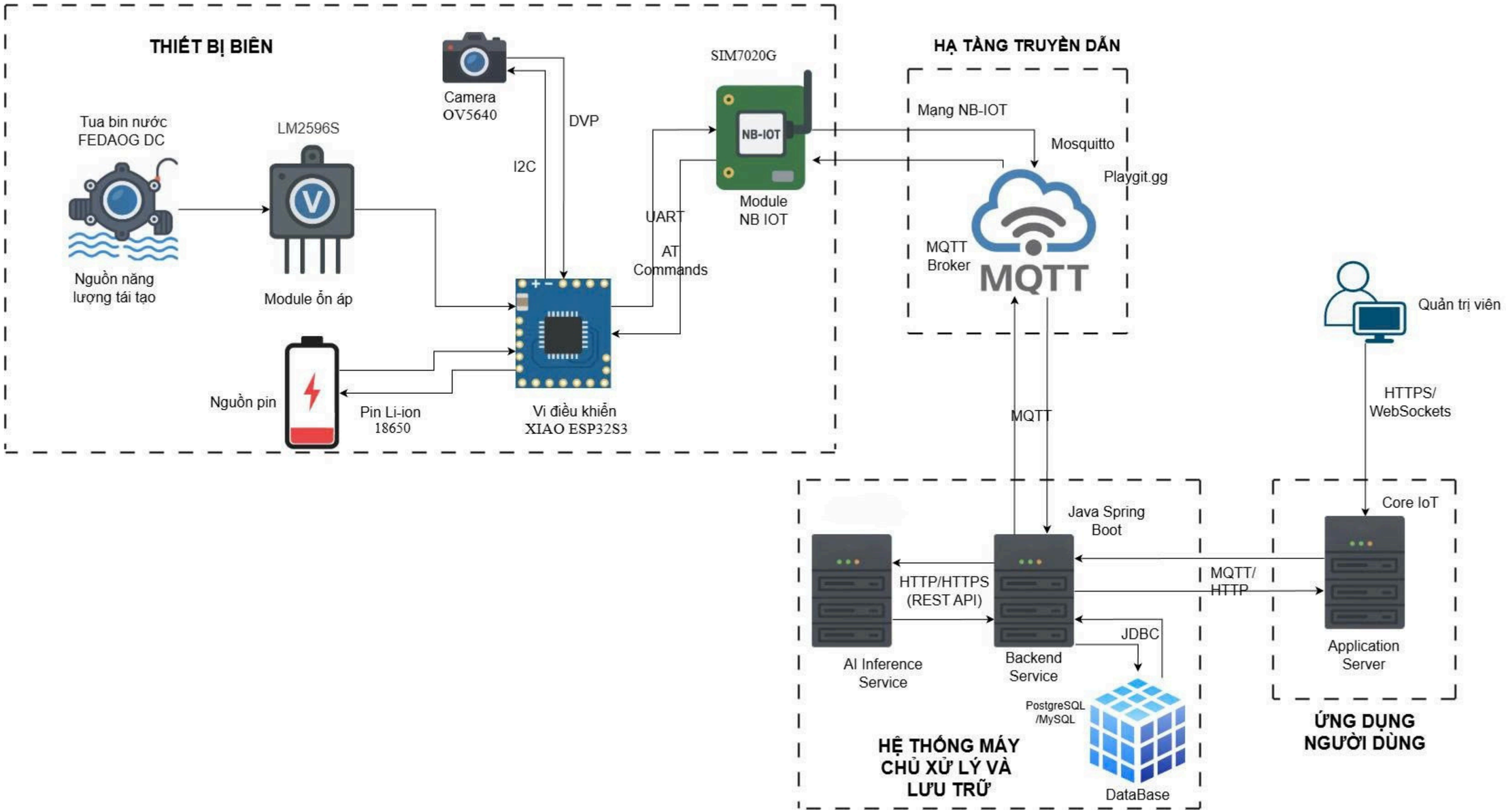
Chọn: Phân tán

(Đánh đổi độ phức tạp triển khai lấy hiệu năng và khả năng mở rộng)

6. Kiến Trúc Tổng Thể Hệ Thống



7. Sơ đồ khối chi tiết của hệ thống



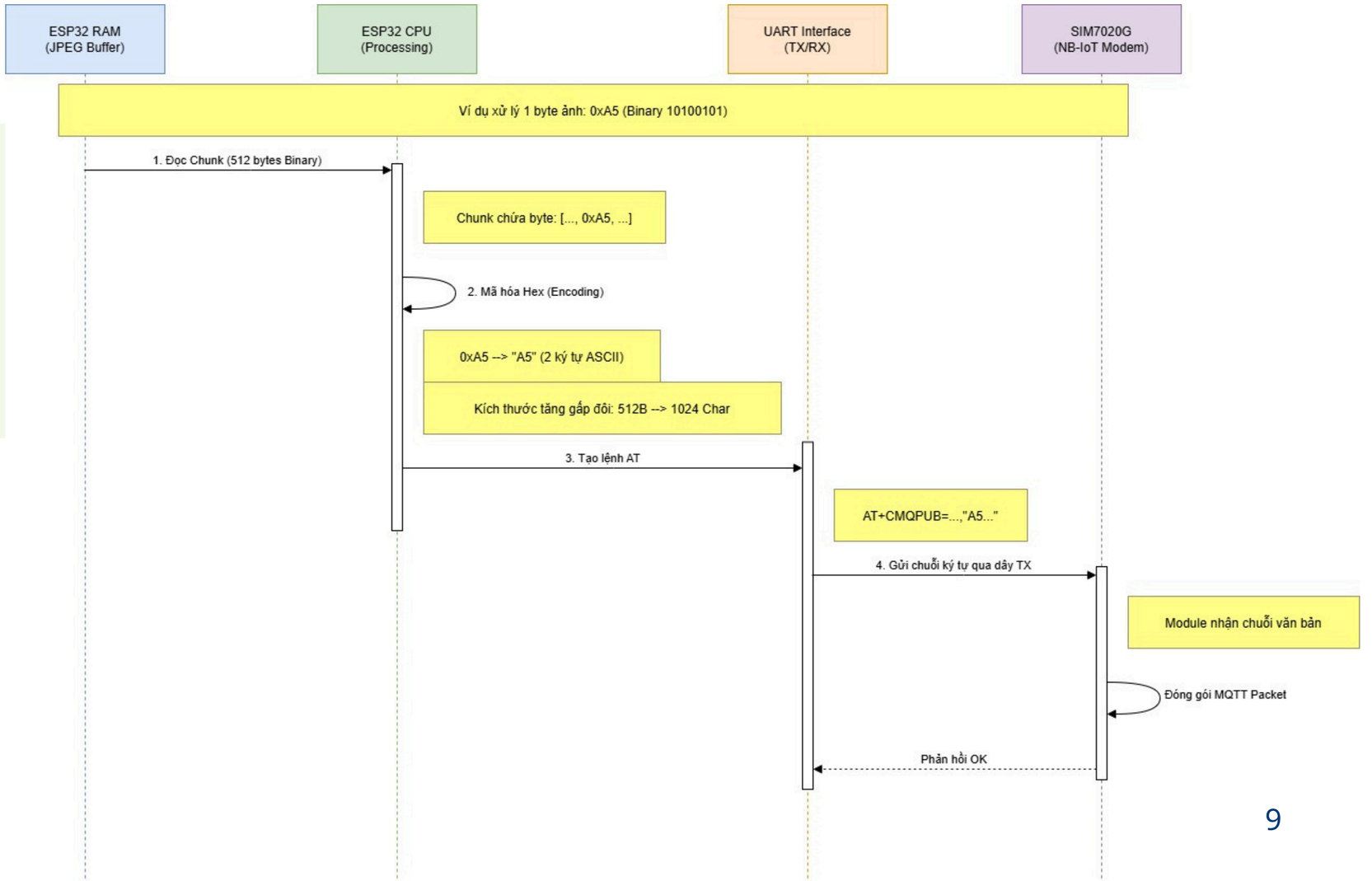
8. Giải Thuật Truyền Tải Dữ Liệu

Thách thức & Giải pháp

Do giới hạn bộ đệm UART (~2KB) và gói tin NB-IoT, không thể gửi ảnh lớn (50-100KB) một lần.

Quy trình Chunking:

1. Lưu ảnh vào PSRAM.
2. Cắt ảnh thành các Chunk (512 Bytes).
3. Mã hóa Hex -> 1024 Bytes/gói.
4. Gửi tuần tự qua MQTT QoS 2.



9. Các chế độ hoạt động

Chế độ Định Kỳ

Wakeup -> Chụp -> Gửi -> Sleep

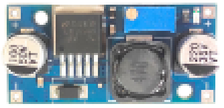
- **Cơ chế kích hoạt**: Sử dụng bộ định thời (RTC Timer) trên vi điều khiển để đánh thức thiết bị vào các thời điểm cố định, chẳng hạn như 00:00 ngày mùng 1 hàng tháng.
- **Quy trình xử lý**:
  - Thức dậy: Thiết bị chuyển từ trạng thái Deep Sleep sang Active.
  - Thu thập: Camera chụp ảnh mặt đồng hồ.
  - Truyền tin: Thiết bị kết nối NB-IoT và gửi dữ liệu ảnh về Server.
  - Ngủ: Sau khi nhận xác nhận từ Server, thiết bị lập tức quay lại chế độ Deep Sleep để tiết kiệm pin.

Chế độ Admin yêu cầu

Admin Req -> Broker (Store) -> Device (Heartbeat Check) -> Capture

- **Chế độ tương tác:** Chế độ này giải quyết bài toán điều khiển thiết bị đang ngủ từ xa, cho phép Admin kiểm tra chỉ số nước bất thường, đối soát tức thì, hay kiểm tra thiết bị còn hoạt động không.
- **Quy trình xử lý:**
  - Khi Admin nhấn nút "Chụp ngay" trên Dashboard, Backend gửi một lệnh MQTT lên MQTT Broker.
  - Lệnh này sẽ được Broker "giữ lại" trong hộp thư.
  - Thiết bị được lập trình cơ chế Heartbeat: Định kỳ thức dậy trong thời gian rất ngắn (ví dụ: 5 giây mỗi 2 tiếng) chỉ để kiểm tra hộp thư trên Broker.
  - Khi thiết bị kết nối và phát hiện có lệnh đang chờ, nó sẽ thực hiện chụp ảnh và gửi về ngay lập tức, sau đó xóa lệnh và ngủ tiếp.

10. Hiện Thực Phần Cứng



Nguồn: LM2596S



Turbin nước 5V

Xiao ESP32S3 Sense





Camera 5640V



Mạch mở rộng



Module NBIOT SIM7020G

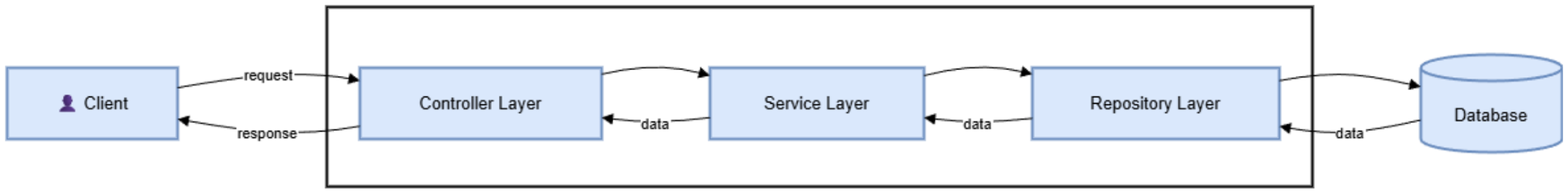


Pin: Li-ion 18650

11. Thiết kế backend

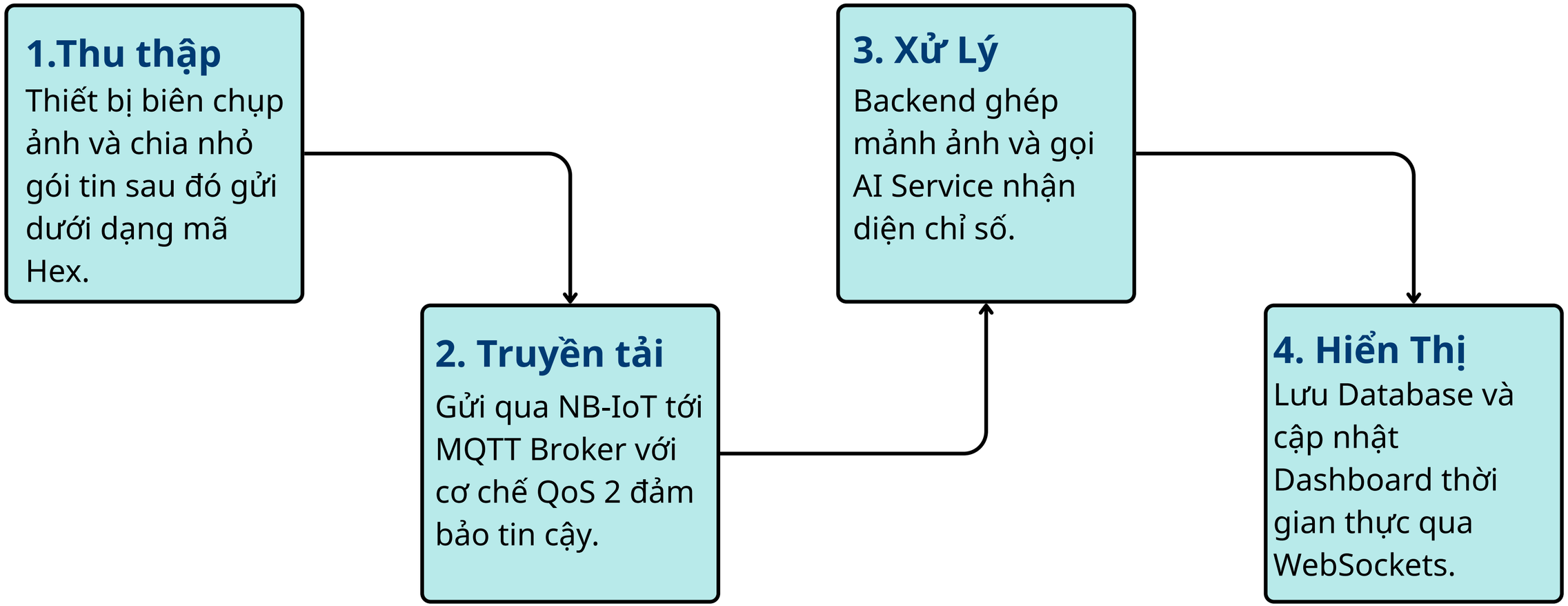
Kiến trúc Phân lớp (Layered Architecture)

Spring Boot 3-Layer Model



- **Controller Layer:** Tiếp nhận dữ liệu MQTT từ Broker và các yêu cầu REST API từ Dashboard.
- **Service Layer:** Xử lý nghiệp vụ chính, ghép ảnh từ các mảnh Hex, điều phối AI OCR và tính toán lượng nước tiêu thụ
- **Repository Layer:** Sử dụng Spring Data JPA tương tác MySQL qua JDBC, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Quy trình thu thập dữ liệu



Tái cấu trúc ảnh & phối hợp AI OCR

Ghép Mảnh Ảnh

Do giới hạn băng thông NB-IoT, ảnh được gửi dưới dạng Hex Chunks. Backend thực hiện ghép nối chính xác theo số thứ tự gói tin để khôi phục tệp JPEG gốc.

Điều Phối AI

Backend gửi ảnh hoàn chỉnh qua REST API tới AI Service (Python). AI sử dụng mô hình CNN để trích xuất chỉ số và trả về kết quả.

Quy trình điều khiển thiết bị

1. Khởi Tạo

Admin nhấn button trên Dashboard CoreIoT để yêu cầu chụp ảnh, sau đó CoreIoT gửi yêu cầu REST API tới Backend.

2. Điều Phối

Backend tiếp nhận yêu cầu, xác định mã ID thiết bị và gửi lệnh điều khiển tới MQTT Broker.

3. Lưu Trữ

Broker đóng vai trò "Hòm thư" (Mailbox), lưu giữ lệnh trong hàng đợi khi thiết bị đang ngủ sâu.

4. Thực Thi

Thiết bị thức dậy (Heartbeat), chủ động "Kéo" (Pull) lệnh từ Broker và kích hoạt Camera chụp ảnh.

Ưu điểm cơ chế Hearbeat



Tiết Kiệm Pin

Thiết bị không cần duy trì kết nối sóng NB-IoT 24/7, giúp kéo dài tuổi thọ pin lên tới 1-2 năm.



Độ Trễ Hợp Lý

Chấp nhận độ trễ 1-2 giờ để đánh đổi lấy sự ổn định năng lượng, phù hợp với dữ liệu nước biến đổi chậm.



Tin Cậy Tuyệt Đối

Lệnh điều khiển được Broker bảo vệ, không bị mất mát khi thiết bị đang ở trạng thái Deep Sleep.

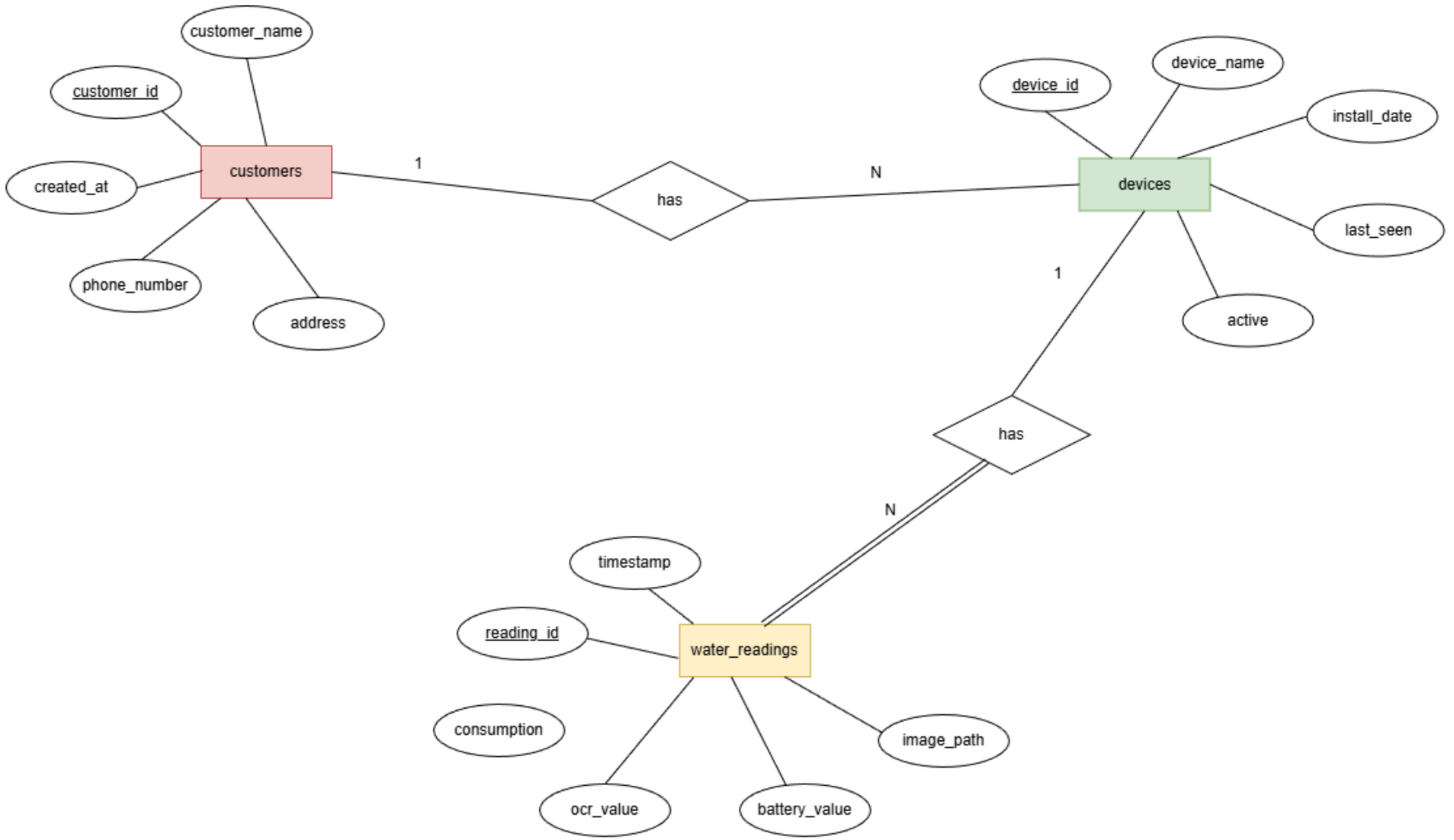
So sánh 2 chiều vận hành

Đặc điểm	Thu thập	Điều khiển
Cơ chế chính	Push (đẩy dữ liệu)	Pull (kéo lệnh)
Bên khởi tạo	Thiết bị biên (định kỳ)	Quản trị viên (yêu cầu)
Trạng thái kết nối	Chủ động thức dậy để gửi	Phụ thuộc chu kỳ Heartbeat
Độ trễ (Latency)	Thấp	Cao (theo chu kỳ)
Mục đích	Báo cáo chỉ số, trạng thái pin	Chụp ảnh tức thì

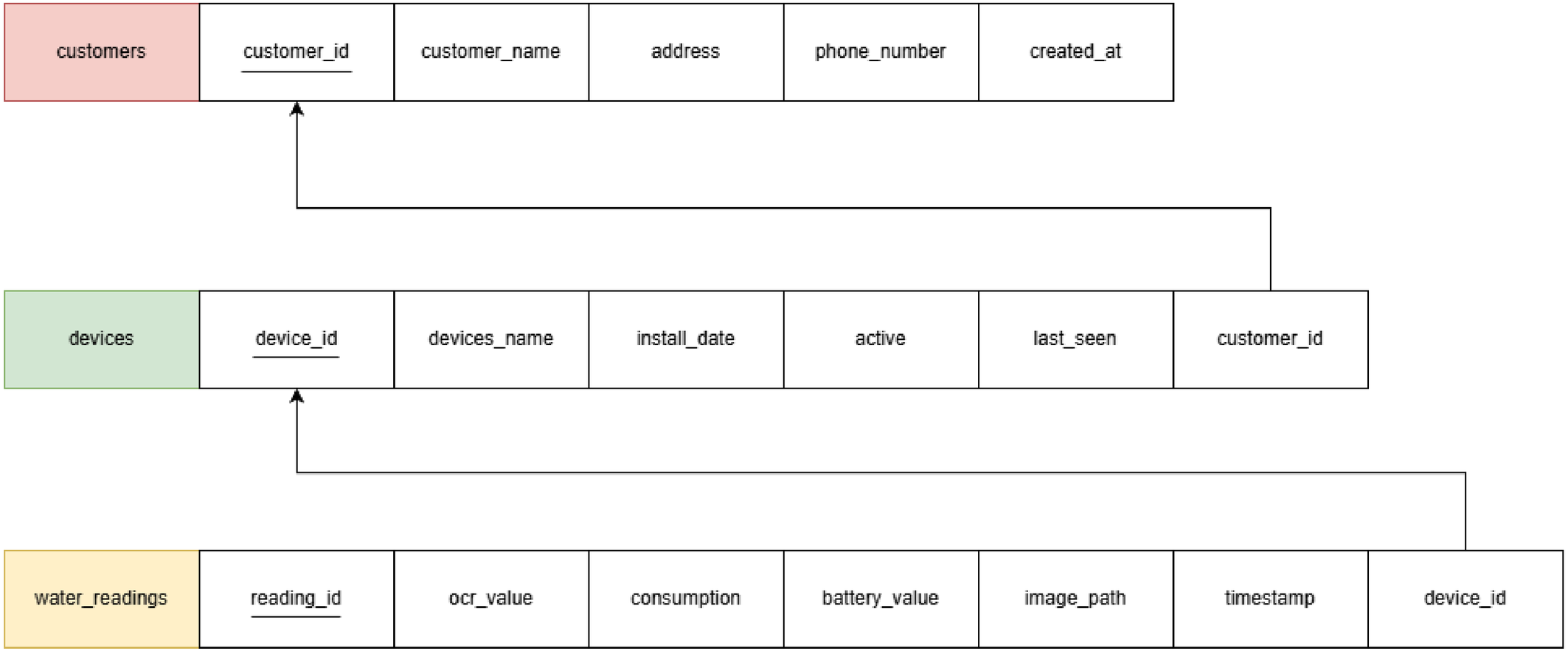
12. Thiết kế cơ sở dữ liệu

- **Mức Ý niệm (Conceptual):** Xây dựng ERD xác định 3 thực thể chính: Customers, Devices, Water Readings.
- **Mức Logic:** Chuẩn hóa 3NF, xác định các ràng buộc ON DELETE CASCADE và SET NULL để bảo vệ dữ liệu.
- **Mức Vật lý:** Cài đặt trên MySQL với kiểu dữ liệu UUID (CHAR 36) để hỗ trợ kiến trúc phân tán.

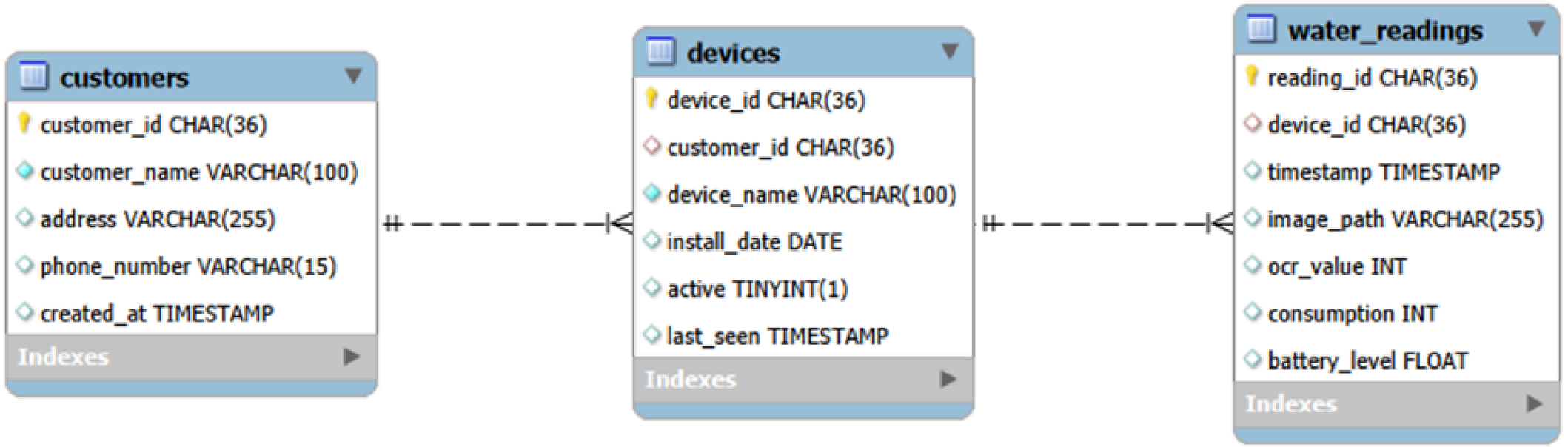
Thiết kế mức ý niệm



Thiết kế mức logic



Thiết kế mức vật lý



Tối ưu hóa Truy vấn: Thiết kế Index phức hợp idx_readings_device_time trên (device_id, timestamp) giúp Backend truy xuất lịch sử nhanh chóng.

13.Thiết kế giao diện người dùng

Tính năng chính ứng dụng CoreIoT

Quản lý Thực thể

Định danh khách hàng, kích hoạt thiết bị, theo dõi chu kỳ bảo trì.

Giám sát & Trực quan

Hiển thị Telemetry thời gian thực, Widget minh chứng ảnh và biểu đồ chuỗi thời gian.

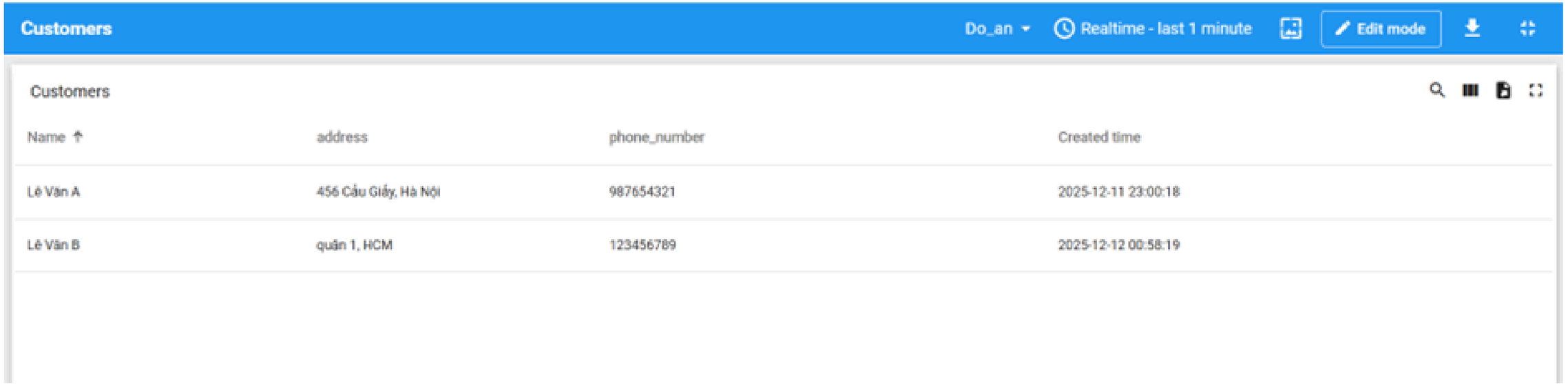
Điều khiển RPC

Giao diện nút nhấn gửi lệnh Capture ngay lập tức xuống thiết bị biên thông qua Broker.

Quy tắc Cảnh báo

Tự động phát hiện rò rỉ nước hoặc cảnh báo Pin yếu xuống dưới 20%.

Giao diện quản lý danh sách khách hàng



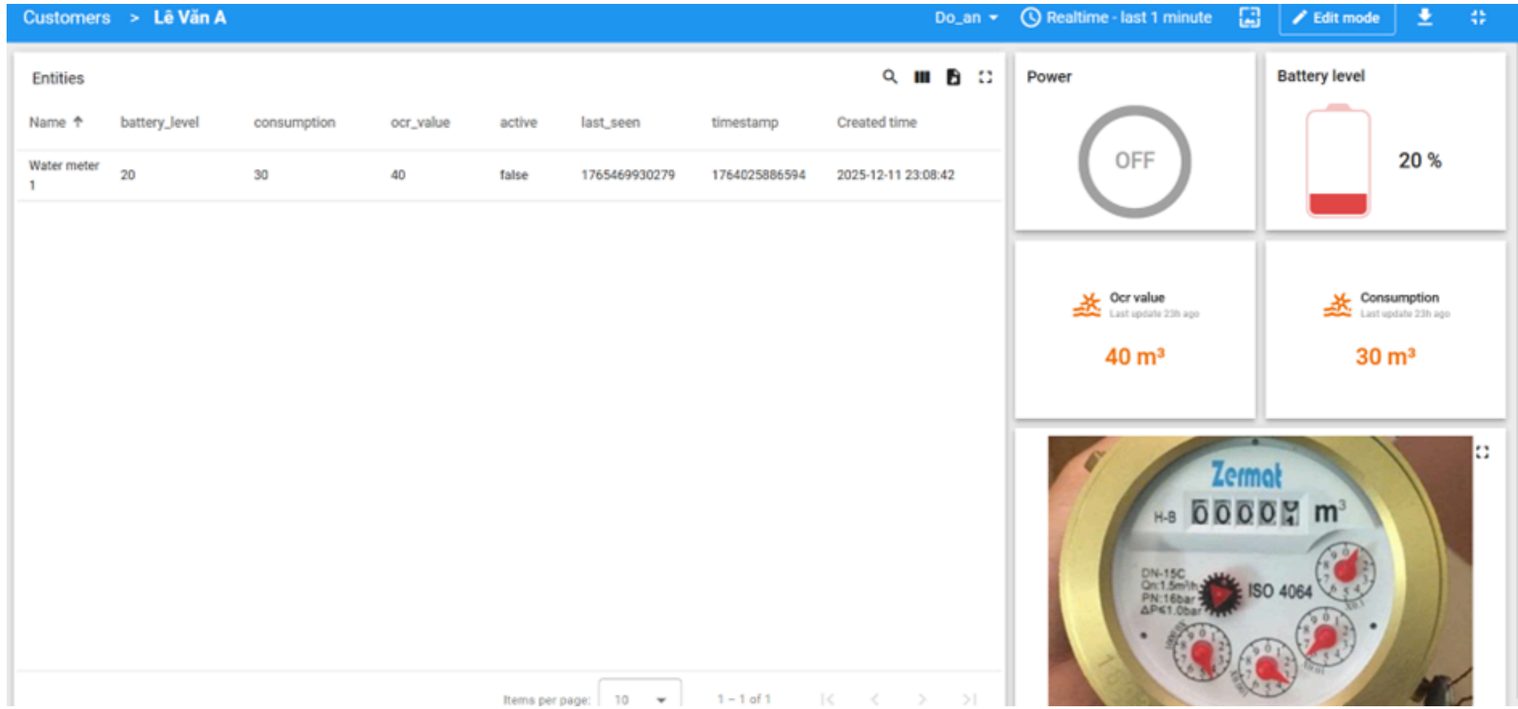
Màn hình trung tâm để quản lý toàn bộ hộ gia đình trong hệ thống:

- Thông tin định danh: Tên khách hàng, Địa chỉ lắp đặt, Số điện thoại.
- Theo dõi thời gian: Cột Created Time xác định thời điểm khách hàng tham gia hệ thống.
- Điều hướng: Chức năng nhấp vào khách hàng để truy cập chi tiết thiết bị tương ứng.

Giao diện giám sát thiết bị thời gian thực

Màn hình tập trung vào thông số kỹ thuật tức thời:

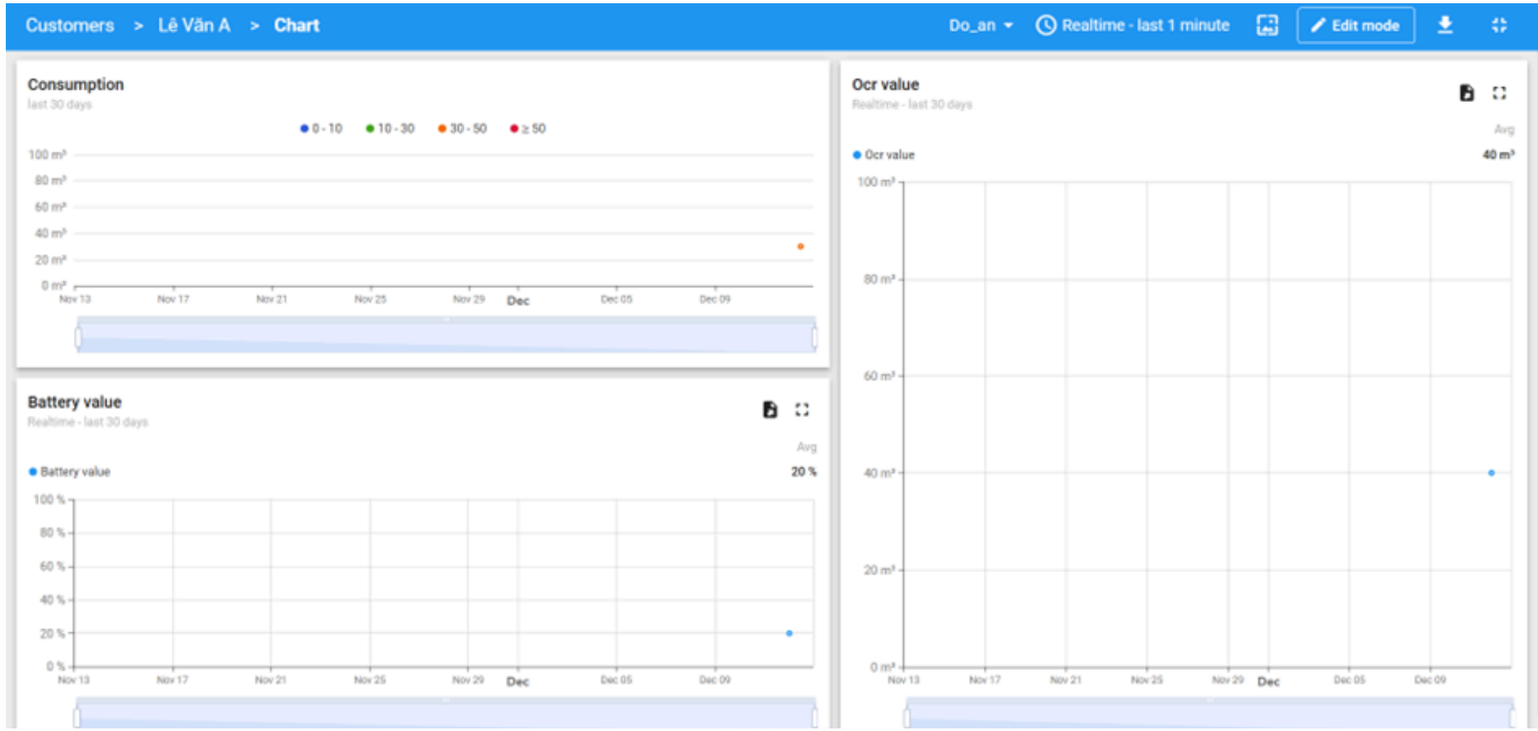
- Telemetry Widgets: Hiển thị mức Pin (Battery), Lượng tiêu thụ (Consumption) và Chỉ số OCR.
- Evidence Viewer: Hiển thị ảnh thực tế từ Camera để đối soát với kết quả AI.
- Button: Nút nhấn kích hoạt lệnh chụp ảnh tức thì từ xa.
- Active: Giám sát trạng thái để kiểm tra thiết bị.



Giao diện phân tích lịch sử & biểu đồ

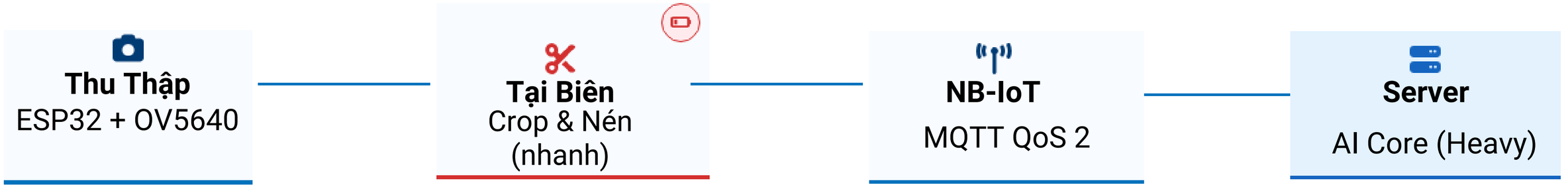
Trực quan hóa chuỗi dữ liệu để quản trị dài hạn:

- Biểu đồ Tiêu thụ: giúp nhận diện thói quen dùng nước và rò rỉ.
- Biểu đồ Điện áp Pin: Theo dõi tốc độ sụt áp để dự đoán thời điểm thay pin định kỳ.
- Biểu đồ chỉ số OCR: giúp giám sát tốc độ tăng khối lượng nước.
- Thanh trượt thời gian: cho phép Zoom sâu vào các khoảng thời gian cao điểm.



14. Kiến Trúc Xử Lý Ảnh (AI Pipeline)

Mục tiêu: Giảm tải cho thiết bị biên để kéo dài tuổi thọ pin lên **1-2 năm**.



Điểm nhấn kỹ thuật: Toàn bộ quá trình thức dậy, chụp và xử lý sơ bộ phải hoàn tất trong dưới 10s. Nếu xử lý AI tại biên (Edge AI), thời gian này sẽ tăng lên >30s, làm sụt áp pin nhanh chóng.

Chiến Lược: Tại Sao Không Dùng YOLO?

Phương pháp Object Detection (YOLO)



Dò tìm trên toàn ảnh

- ✗ Tốn tài nguyên GPU/CPU.
- ✗ Lãng phí năng lượng cho vật thể tĩnh.

Đề xuất: Static Crop + Classification



- ✓ Tận dụng thiết kế cơ khí (Vỏ hộp chuẩn).
- ✓ Nhẹ hơn (Chỉ phân loại).

Tiền Xử Lý Ảnh: Vấn Đề & Giải Pháp

Vấn đề: Ảnh "mù"

- Ảnh tối do lắp trong hầm/hộp kỹ thuật.
- Chói sáng (Glare) do đèn Flash phản chiếu mặt kính.

Giải pháp: CLAHE

- Cân bằng sáng cục bộ: Chia ảnh thành lưới, xử lý từng ô.
- Giới hạn tương phản: Tránh khuếch đại nhiễu hạt.

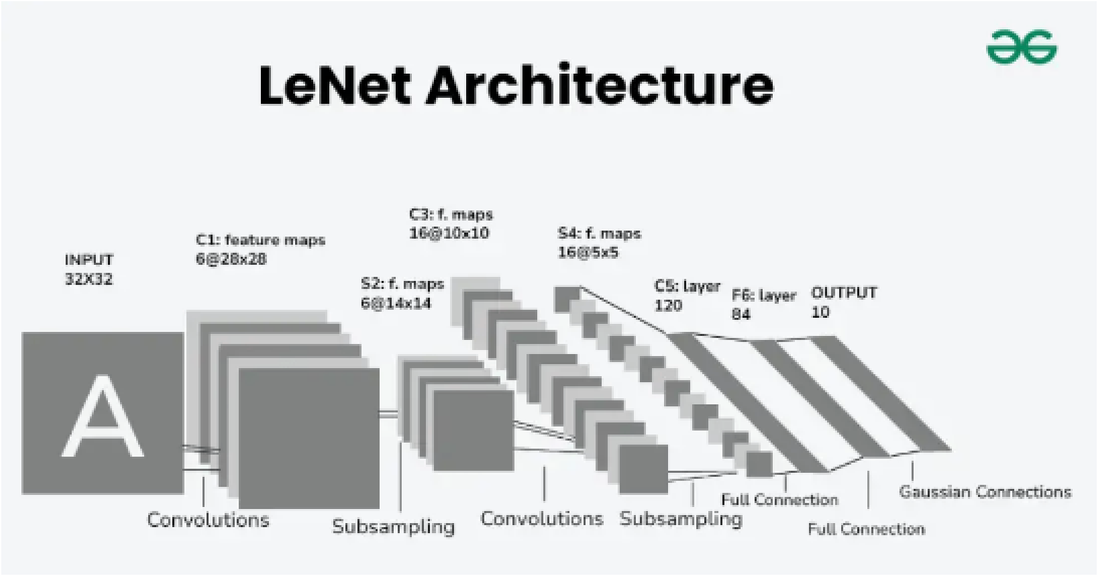


Mô Hình AI: Modified LeNet-5

Thông số Kỹ thuật

- **Architecture:** CNN cổ điển (LeNet-5).
- **Input:** **28x28 pixels** (Grayscale).
- **Output:** 10 Classes (Softmax).
- **Tham số:** ~60,000 (Rất nhẹ).

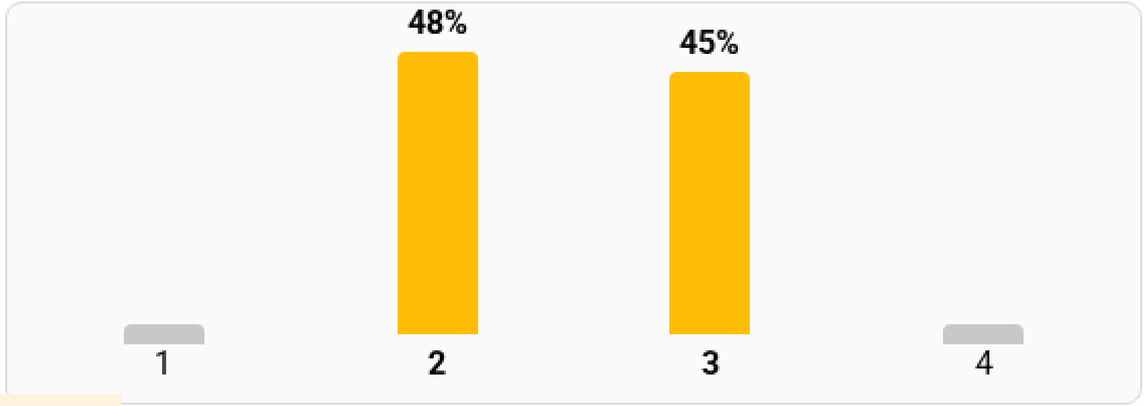
Với đặc trưng hình học đơn giản của chữ số (0-9), LeNet-5 loại bỏ hoàn toàn nguy cơ Overfitting thường gặp ở các mạng sâu như ResNet.



Xử Lý Nghiệp Vụ: Bài Toán "Số Đang Quay"

Vấn đề & Giải pháp

Đồng hồ cơ thường nằm giữa 2 số. VD: 2 và 3. AI trả về vector xác suất P(2)≈48%, P(3)≈45%.



Quy tắc 1: |P(A) - P(B)| < Threshold → Trạng Thái Quay

Quy tắc 2: Luôn làm tròn xuống (Floor) để tránh tính lố tiền nước.

Edge Case (9 → 0):
Khi chữ số chuyển từ 9 sang 0, hệ thống ưu tiên giữ số 9 cho đến khi chữ số 0 xuất hiện rõ ràng hoàn toàn (tức là P(0) > 0.8) nhằm đảm bảo tính liên tục của bộ đếm.

Chiến Lược Huấn Luyện & Augmentation

1. Transfer Learning

- **Bước 1 (Pre-train):** Huấn luyện trên bộ dữ liệu MNIST và dữ liệu tổng hợp (Synthetic Data) sinh từ máy tính.
- **Bước 2 (Fine-tune):** Đóng băng các lớp Convolution đầu, chỉ huấn luyện lại lớp Fully Connected với ảnh thực tế từ Camera OV5640.

2. Data Augmentation Strategy

Để mô phỏng điều kiện lắp đặt không hoàn hảo:

- **Random Rotation:** Xoay ngẫu nhiên +/- 5 độ (Mô phỏng rung lắc/lắp lệch).
- **Blur & Noise:** Thêm nhiễu Gaussian và làm mờ (Mô phỏng mặt kính bẩn/mất nét).
- **Brightness:** Thay đổi độ sáng +/- 20% (Mô phỏng bóng râm).

15.Kết Luận & Thách Thức

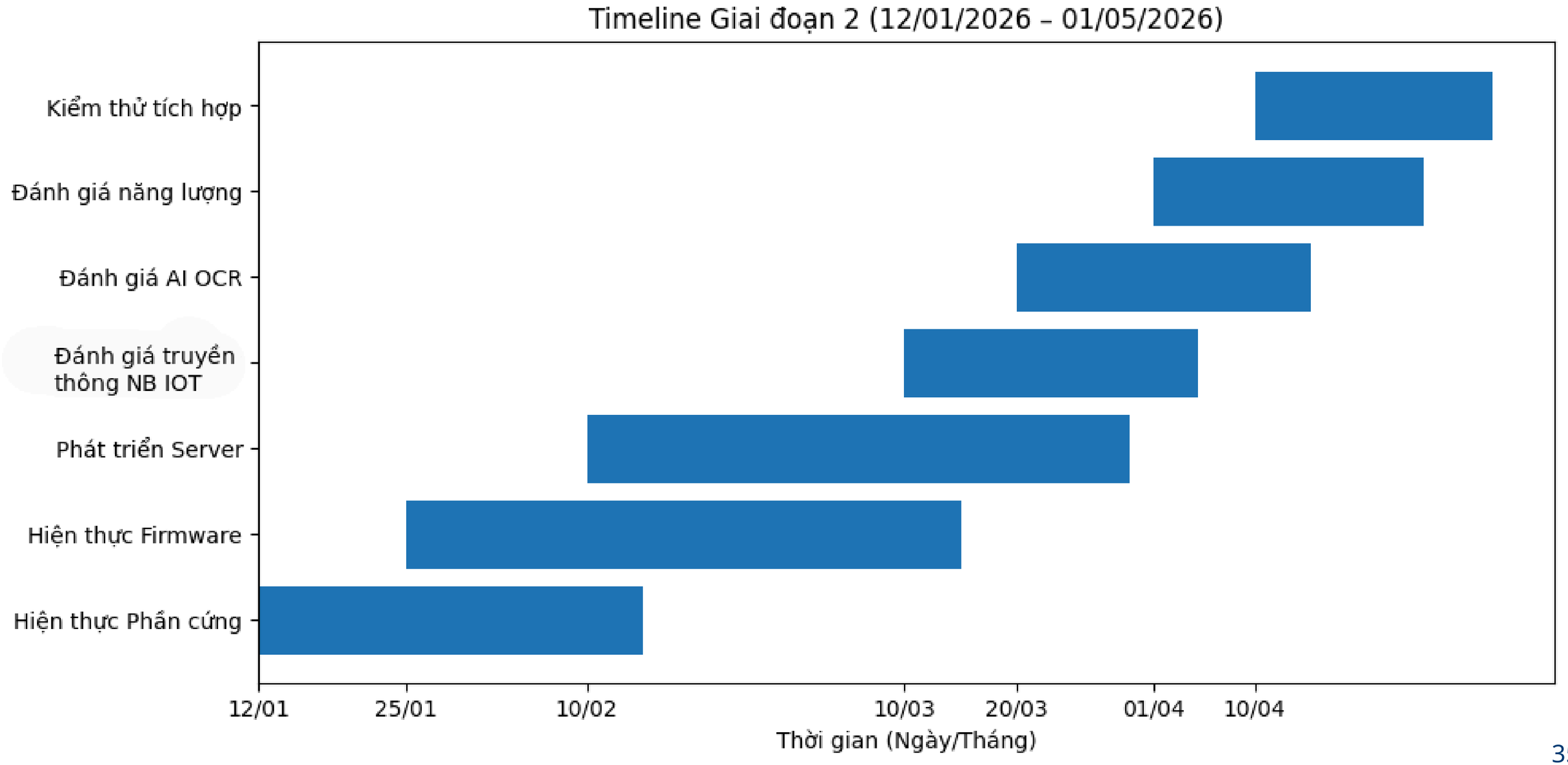
Kết Quả Đạt Được

- ✓ Cơ sở lý thuyết: Đã nghiên cứu sâu về kiến trúc IoT, mạng NB-IoT, giao thức MQTT, sleep mode, thuật toán AI OCR (CNN)...
- ✓ Phân tích kiến trúc: Chốt mô hình "Thin Client – Fat Server" để giải quyết bài toán đánh đổi giữa năng lượng và hiệu năng.
- ✓ Thiết kế hệ thống: Đã lựa chọn xong linh kiện phần cứng (ESP32S3, SIM7020G, Tua bin nước...) và hoàn thiện thiết kế phần mềm (Backend Spring Boot, Database), sẵn sàng cho việc thi công thực tế.

Khó Khăn & Thách Thức

- ⚠ Môi trường vận hành khắc nghiệt: Lắp đặt trong hầm kín, ẩm ướt, thiếu sáng → suy hao sóng mạnh, yêu cầu chuẩn IP67/IP68 và đèn trợ sáng.
- ⚠ Hạn chế năng lượng: Hoạt động bằng pin, camera và NB-IoT tiêu thụ cao; năng lượng từ tua bin nước không ổn định.
- ⚠ Giới hạn truyền thông & phần cứng: NB-IoT băng thông thấp, bộ đệm hạn chế → truyền ảnh chậm, độ trễ cao.
- ⚠ Thách thức xử lý ảnh & AI: Ảnh nén, thiếu sáng, số đồng hồ đang quay và sai lệch tiêu cự làm giảm độ chính xác OCR.

16. Kế Hoạch Phát Triển (Timeline)



Q & A

Cảm ơn Thầy và Hội đồng đã lắng nghe.

Nhóm thực hiện: Minh Hưng - Quang Trưng - Văn Huynh

Phụ Lục: So Sánh Linh Kiện

Vi Điều Khiển (MCU)

Tiêu chí	XIAO ESP32S3 (Lựa chọn)	XIAO ESP32C3	Arduino Uno/Mega	Raspberry Pi 4
Vi xử lý	Xtensa LX7 (Lõi kép, 240MHz)	RISC-V (Lõi đơn, 160MHz)	AVR 8-bit (16MHz)	Cortex-A72 (1.5GHz)
Bộ nhớ (SRAM/ PSRAM)	512KB SRAM + 8MB PSRAM	400KB SRAM (Không PSRAM)	2KB – 8KB	2GB – 8GB
Khả năng xử lý ảnh	Tốt (Hỗ trợ AI Vector)	Yếu (Thiếu RAM)	Không khả thi	Rất mạnh
Năng lượng	Thấp (Deep Sleep ~ A)	Thấp	Trung bình	Rất cao
Chi phí	Hợp lý	Rẻ	Rẻ	Cao

Phụ Lục: So Sánh Linh Kiện (tt)

Module Camera

Đặc điểm	OV5640 (Lựa chọn)	OV2640
Độ phân giải tối đa	5 Megapixel (2592 x 1944)	2 Megapixel (1600 x 1200)
Cơ chế lấy nét	Điều chỉnh được tiêu cự	Cố định tiêu cự
Xử lý hình ảnh (ISP)	Tích hợp sẵn (Auto Exposure/WB)	Cơ bản
Độ chi tiết ảnh	Cao, rõ nét các chi tiết số nhỏ	Dễ bị mờ nhòe nếu lắp đặt sai khoảng cách

Phụ Lục: So Sánh Linh Kiện (tt)

Module Truyền thông

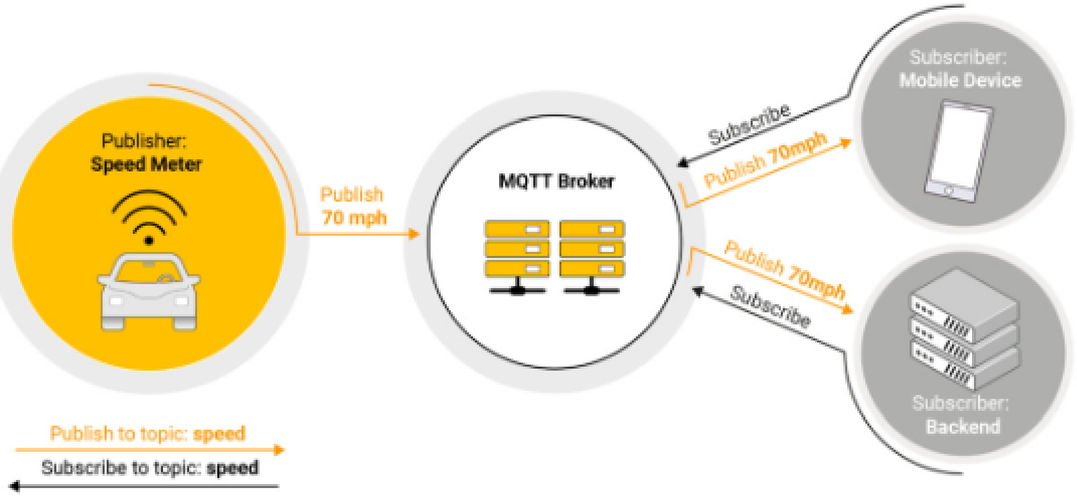
Công nghệ	NB-IoT (SIM7020G)	Wi-Fi (ESP32)	LoRaWAN	2G/GPRS
Vùng phủ sóng	Rộng & Sâu (+20dB)	Ngắn (< 50m)	Xa (cần Gateway)	Rộng (sóng yếu trong hầm)
Hạ tầng	Có sẵn (Nhà mạng)	Phụ thuộc Router	Phức tạp (Tự xây)	Có sẵn
Năng lượng	Siêu tiết kiệm (PSM)	Tiêu thụ cao	Thấp	Rất cao khi phát sóng
Xu hướng	Tương lai (5G ready)	IoT trong nhà	IoT diện rộng tư nhân	Đang cắt sóng

Phụ Lục: So Sánh Linh Kiện (tt)

Giao thức truyền tải

Đặc điểm	MQTT (Lựa chọn)	HTTP/REST
Mô hình	Publish/Subscribe (Bất đồng bộ)	Request/Response (Đồng bộ)
Kích thước gói	Rất nhỏ (Header ~2 bytes)	Lớn (Header cồng kềnh)
Độ tin cậy	Hỗ trợ QoS (0, 1, 2)	Không hỗ trợ sẵn
Năng lượng	Thấp	Cao
Phù hợp NB-IoT	Rất phù hợp	Kém hiệu quả

Giao Thức Truyền Thông: MQTT



Tại sao chọn MQTT?

- **Nhẹ:** Header bản tin rất nhỏ (2 bytes), tiết kiệm băng thông 3G/4G đắt đỏ.
- **Publish/Subscribe:** Tách biệt thiết bị gửi và server nhận, linh hoạt mở rộng.
- **Retain Message:** Lưu trạng thái thiết bị ngay cả khi offline.
- **Last Will:** Phát hiện thiết bị mất kết nối đột ngột.

Lựa Chọn Công Nghệ Truyền Thông

Tiêu chí	LoRaWAN	NB-IoT	LTE-M	Sigfox
Băng tần hoạt động	ISM 433/868/915 MHz (không cấp phép)	700–900 MHz (cấp phép)	700–900 MHz (cấp phép)	ISM 868/902 MHz (không cấp phép)
Băng thông kênh	125 / 250 / 500 kHz	180–200 kHz	1.4 MHz	100 Hz
Tốc độ dữ liệu tối da	0.3 – 50 kbps	20 – 250 kbps	≤ 1 Mbps	100 bps (uplink)
Kích thước gói tin tối da	≈ 243 Bytes	≈ 1600 Bytes	≈ 1600 Bytes	12 Bytes (uplink), 8 Bytes (downlink)
Số bản tin/ngày	Không giới hạn (theo cầu hình)	Không giới hạn	Không giới hạn	140 uplink / 4 downlink
Phạm vi phủ sóng	5 – 15 km (ngoại ô)	10 – 15 km	5 – 15 km	10 – 50 km (ngoại ô)
Độ trễ	1 – 10 s	6 – 10 s	10 – 15 ms	10 – 60 s
Tuổi thọ pin	5 – 10 năm	5 – 10 năm	5 – 8 năm	> 10 năm
Độ tin cây	Trung bình	Cao	Cao	Thấp – Trung bình
Khả năng xuyên vật cản	Tốt	Rất tốt	Tốt	Trung bình

Tối Ưu Năng Lượng: Chế Độ Sleep



- **Modem Sleep:** CPU, RAM chạy, tắt Wi-Fi/BLE. (Dòng ~20mA).
- **Light Sleep:** Tạm dừng CPU, giữ RAM. (Dòng ~0.8mA).
- **Deep Sleep (Chọn):** Tắt CPU & RAM, chỉ giữ RTC. (Dòng ~10µA).

Tiêu chí	Modem sleep	Light sleep	Deep sleep
CPU	Hoạt động	Tạm dừng clock	Tắt hoàn toàn
RAM	Giữ	Giữ	Không giữ
Wake-up nhanh	Có	Có	Không
Dòng tiêu thụ	mA	mA thấp	µA
Phù hợp IOT pin	Không	Hạn chế	Rất phù hợp

Kết luận: Chọn Deep Sleep vì thiết bị chỉ hoạt động <1% thời gian.

Độ Tin Cậy Dữ Liệu: MQTT QoS

0

At most once

Gửi và quên. Mất gói tin -> Mất dữ liệu.

1

At least once

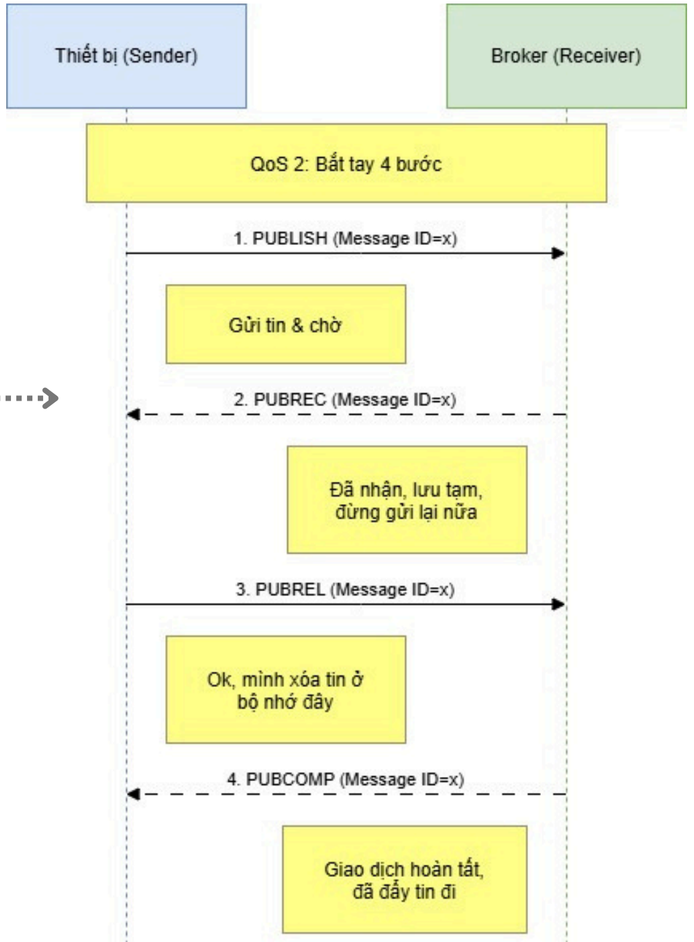
Đảm bảo đến nơi, nhưng có thể bị trùng lặp.

2

Exactly once (Chọn)

Đảm bảo đến nơi duy nhất 1 lần. Quan trọng để ghép nối các mảnh ảnh không bị lỗi.

Quy trình bắt tay 4 bước trong QoS 2



Cơ chế Mailbox

- Khi Admin nhấn "Chụp Ngay", Backend gửi lệnh MQTT tới Broker. Do thiết bị đang ngủ, Broker sẽ lưu giữ lệnh này trong hàng đợi (Mailbox).

- Thiết bị khi thức dậy theo chu kỳ Heartbeat sẽ chủ động kiểm tra Mailbox, nhận lệnh, thực thi chụp ảnh và gửi kết quả về ngay lập tức.